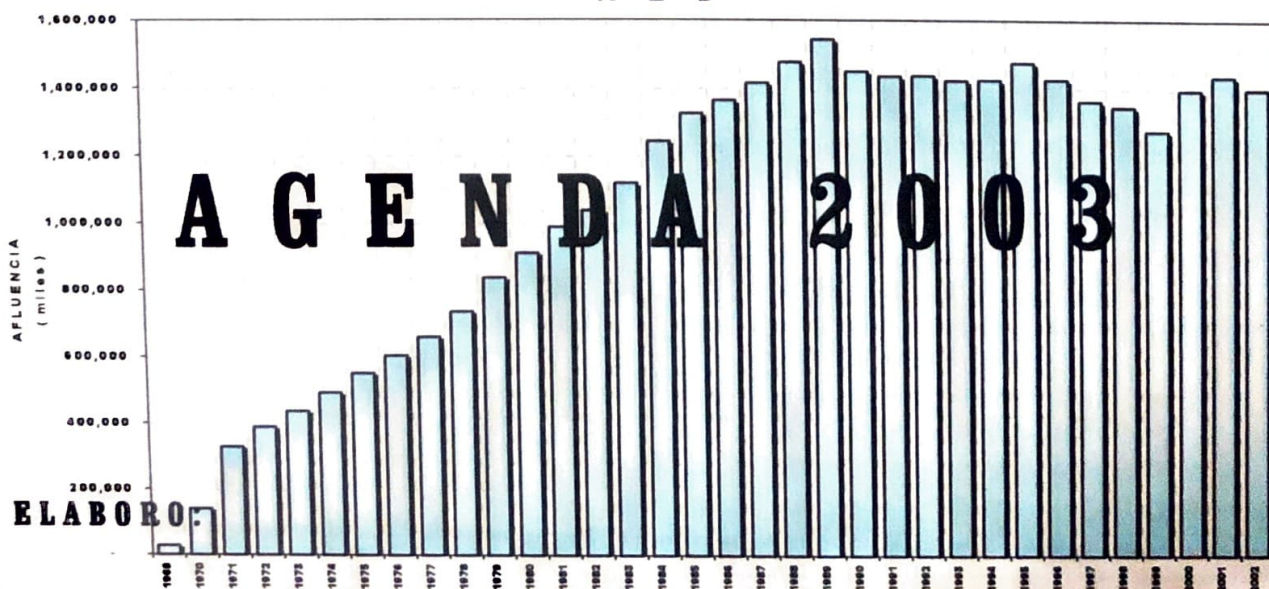




SRA. MATILDE GARCIA RODRIGUEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA

AGENDA 2003

**AFLUENCIA ANUAL DESDE LA INAUGURACION
R E D**



GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

D A T O S R E L E V A N T E S

D E L M E T R O D E L A

C I U D A D D E M E X I C O

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2 0 0 2

C O N T E N I D O

- | | |
|--|--|
| 1. RED DEL METRO | 13. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2003
(AFLUENCIA, VUELTAS Y KILOMETROS) |
| 2. ESTACIONES L-1, L-2, L-3 Y L-4 | 14. INTERVALOS DE OPERACION Y CAPACIDAD
DE TRANSPORTE POR DIA |
| 3. ESTACIONES L-5, L-6, L-7 Y L-8 | 15. TIEMPOS MINIMOS DE RECORRIDO POR
VIA |
| 4. ESTACIONES L-9, L-"A" Y L-"B" | 16. SERVICIO OFRECIDO |
| 5. LONGITUDES DE LAS LINEAS | 17. PRINCIPALES RESULTADOS E INDICES DE
OPERACION |
| 6. CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES | 19. INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES EN
ORDEN CRONOLOGICO |
| 7. AFLUENCIA POR LINEA DURANTE EL 2002 | 21. PARADEROS EN LA RED |
| 8. APORTACION DE AFLUENCIA POR LINEA | 22. PARQUE VEHICULAR 2002 |
| 9. AFLUENCIA POR TIPO ACCESO EN EL 2002 | 23. EQUIPOS DE INSTALACIONES FIJAS |
| 10. COMPARACION DE AFLUENCIA TOTAL
(2000 - 2002) | 24. MATERIAL RODANTE NEUMATICO Y FERREO
(MANTENIMIENTOS) |
| 11. ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA
PROMEDIO EN DIA LABORABLE | |
| 12. ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA
PROMEDIO EN DIA LABORABLE | |

CONTENIDO

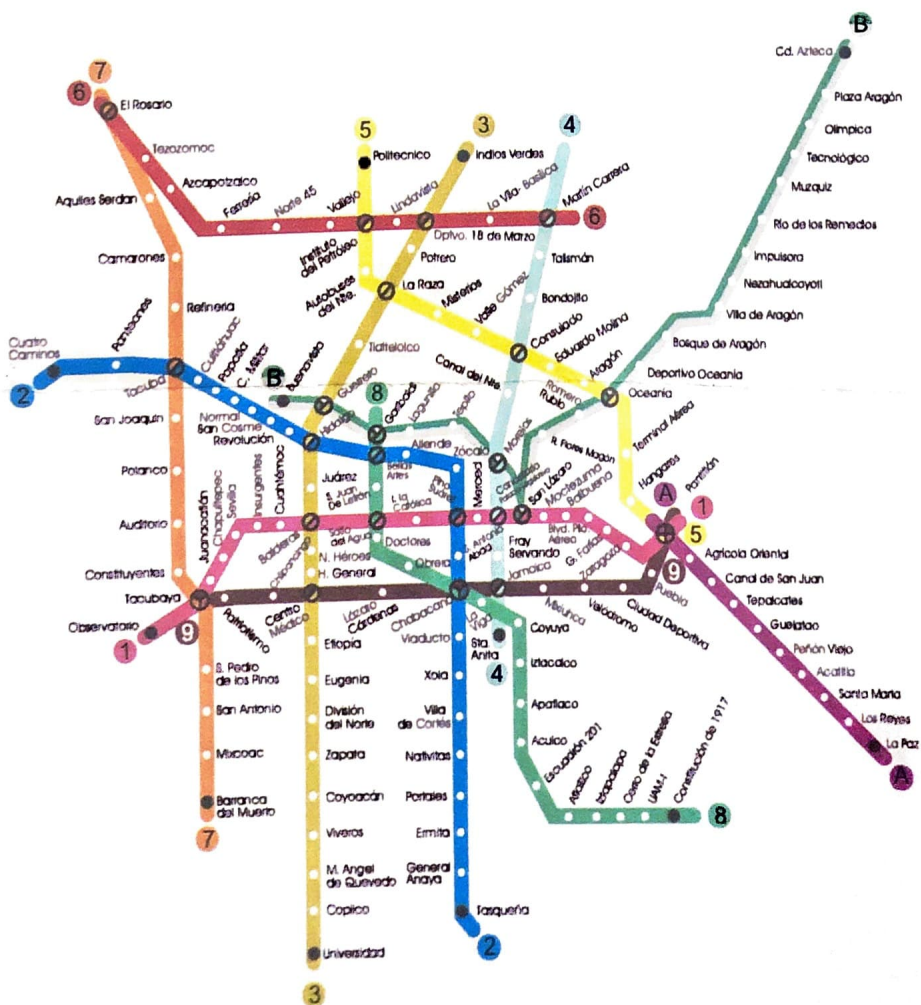
- | | |
|---|--|
| 25. MATERIAL RODANTE NEUMATICO | 34. GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS |
| 26. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO | 35. GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO |
| 27. INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE FERREO (LINEA "A") | 36. GERENCIA DE PRESUPUESTO |
| 28. SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA 2002 | 37. EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL 2002 |
| 29. INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2002 | 38. INDICADORES DE OPERACION |
| 30. GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS | 39. INDICADORES FINANCIEROS |
| 31. ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACION DE USUARIOS | 40. GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS |
| 32. EVACUACION DE TRENES EN EL 2002 | 41. CAPACITACION Y DESARROLLO (ENERO - DICIEMBRE 2002) |
| 33. LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA 2002 | 42. SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE |
| | 43. PLANTILLA ORGANICA AL 31-DIC-2002 |
| | 44. CLASIFICACION DEL PERSONAL |
| | 45. APENDICE |



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

1

RED DEL METRO



ESTACIONES Y ACRONIMOS L-1, L-2, L-3 y L-4

2

LINEA 1		LINEA 2		LINEA 3		LINEA 4	
PAN	PANTITLAN	CCA	CUATRO CAMINOS	POR	PORTALES	DNO	DIVISION DEL NORTE
ZAR	ZARAGOZA	PTN	PANTEONES	ERM	ERMITA	ZAP	ZAPATA
GOM	GOMEZ FARIAS	TAC	TACUBA	GEN	GENERAL ANAYA	COY	COYOACAN
BOU	BLVD PTO AEREO	CUI	CUITLAHUAC	TAS	TASQUEÑA	VIV	VIVEROS
BAL	BALBUENA	POP	POPOPOTLA			QUE	M. A. DE QUEVEDO
MOC	MOCTEZUMA	COL	COLEGIO MILITAR			COP	COPILOO
						UNI	UNIVERSIDAD
SLA	SAN LAZARO	NOR	NORMAL	INV	INDIOS VERDES		
CAN	CANDELARIA	SCO	SAN COSME	DMA	DPTVO. 18 DE MARZO		
MER	MERCED	REV	REVOLUCION	POT	POTRERO		
PIN	PINO SUAREZ	HID	HIDALGO	LRZ	LA RAZA	SAA	SANTA ANITA
ISA	I. LA CATOLICA	BEL	BELLAS ARTES	TLA	TLATELOLCO	JAM	JAMAICA
SAL	SALTO DEL AGUA	ALL	ALLENDE	GUE	GUERRERO	FRA	FRAY SERVANDO
BAD	BALDERAS	ZOC	ZOCALO	HID	HIDALGO	CAN	CANDELARIA
CUA	CUAUHTEMOC	PIN	PINO SUAREZ	JUA	JUAREZ	MOR	MORELOS
INS	INSURGENTES	SAN	SAN ANTONIO ABAD	BAD	BALDERAS	CNT	CANAL DEL NORTE
SEV	SEVILLA	CHB	CHABACANO	NHE	NIÑOS HEROES	CON	CONSULADO
CHP	CHAPULTEPEC	VIA	VIADUCTO	HGN	HOSPITAL GENERAL	BON	BONDOJITO
JNA	JUANACATLAN	XOL	XOLA	CME	CENTRO MEDICO	TAL	TALISMAN
TCY	TACUBAYA	VIL	VILLA DE CORTES	ETI	ETIOPIA	MAR	MARTIN CARRERA
OBS	OBSERVATORIO	NAT	NATIMITAS	EUG	EUGENIA		

ESTACIONES Y ACRONIMOS L-5, L-6, L-7 y L-8

3

LINEA 5		LINEA 6		LINEA 7		LINEA 8	
POL	POLITECNICO	NTE	NORTE 45	SPE	SN. PEDRO DE LOS P.	ESC	ESCUADRON 201
IPE	INST. DEL PETROLEO	VAL	VALLEJO	SAT	SAN ANTONIO	ATL	ATLALILCO
TAN	AUT. DEL NORTE	IPE	INST. DEL PETROLEO	MIX	MIXCOAC	IZP	IZTAPALAPA
LRZ	LA RAZA	LIN	LINDAVISTA	BAR	B. DEL MUERTO	CES	C. DE LA ESTRELLA
MIS	MISTERIOS	DMA	DPTVO. 18 DE MARZO			UAM	UAM I
VGO	VALLE GOMEZ	VBA	LA VILLA - BASILICA			COT	CONST. DE 1917
CON	CONSULADO	MAR	MARTIN CARRERA				
EDU	EDUARDO MOLINA			GAR	GARIBALDI		
ARA	ARAGON			BEL	BELLAS ARTES		
OCE	OCEANIA	ROS	EL ROSARIO	SJL	SN. JUAN DE LETRAN		
TER	TERMINAL AEREA	AQU	AQUILES SERDAN	SAL	SALTO DEL AGUA		
HAN	HANGARES	CAM	CAMARONES	DOC	DOCTORES		
PAN	PANTITLAN	REF	REFINERIA	OBR	OBREERA		
		TAC	TACUBA	CHB	CHABACANO		
		SJO	SAN JOAQUIN	LVG	LA VIGA		
		POA	POLANCO	SAA	SANTA ANITA		
ROS	EL ROSARIO	AUD	AUDITORIO	CYA	COYUYA		
TEZ	TEZOMOC	COS	CONSTITUYENTES	IZC	IZTACALCO		
AZC	AZCAPOTZALCO	TCY	TACUBAYA	APA	APATLACO		
FER	FERRERIA			ACU	ACULCO		

ESTACIONES Y ACRONIMOS L-9, L-"A" y L-"B"

4

LINEA "9"		LINEA "B"		LINEA "A"	
PAN	PANTITLAN	GLA	GUELATAO	DEO	DPTVO. OCEANIA
PUE	PUEBLA	PEV	PEÑON VIEJO	OCE	OCEANIA
DUP	CD. DEPORTIVA	ACT	ACATITLA	RRU	ROMERO RUBIO
VEL	VELODROMO	SMA	SANTA MARTA	RFL	R. FLORES MAGON
MIU	MIXIHUCA	LRE	LOS REYES	SLA	SAN LAZARO
JAM	JAMAICA	LPA	LA PAZ	MOR	MORELOS
CHB	CHABACANO			TEP	TEPITO
LCA	LAZARO CARDENAS			LAG	LAGUNILLA
CME	CENTRO MEDICO	CAZ	CIUDAD AZTECA	GAR	GARIBALDI
CHI	CHILPANCINGO	PAR	PLAZA ARAGON	GUE	GUERRERO
PAT	PATRIOTISMO	OLI	OLIMPICA	BUE	BUENAVISTA
TCY	TACUBAYA	TEC	TECNOLOGICO		
		MUZ	MUZQUIZ		
		RRE	RIO DE LOS REMEDIOS		
		IMP	IMPULSORA		
PAN	PANTITLAN	NEZ	NEZAHUALCOYOTL		
AGO	AGRICOLA				
	ORIENTAL				
SNJ	SAN JUAN	VAR	VILLA DE ARAGON		
TPC	TEPalcates	BOA	BOSQUE DE ARAGON		

LONGITUDES DE LAS LINEAS (Km.)

5

LINEA	SUBTE- RRANEO	SUPER- FICIAL	ELEVADO	OPERACION	SERVICIO	TOTAL
1	16.786	0.916	9.435	17.702	16.654	18.828
2	12.550	9.456		22.006	20.713	23.431
3	18.145	4.449		22.594	21.278	23.609
4		1.312		10.747	9.363	10.747
5	4.951	10.724		15.675	14.435	15.675
6	11.858	1.146		13.004	11.434	13.947
7	17.754	0.646	4.913	18.400	17.011	18.784
8	14.301	5.073		19.374	17.679	20.078
9	9.531			14.444	13.033	15.375
"A"	2.041	15.151		17.192	14.893	17.192
"B"	5.380	12.680		22.245	20.278	23.722
RED	113.297	61.553	18.533	193.383	176.771	201.388

CLASIFICACION DE LAS ESTACIONES

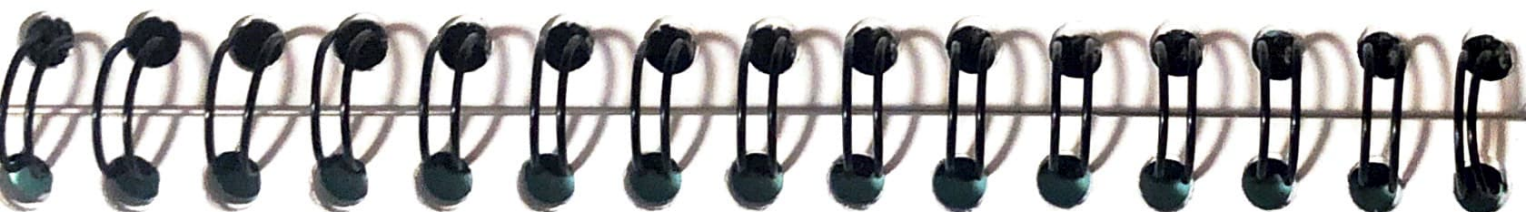
6

LINEA	CLASIFICACION POR SU USO					CLASIFICACION POR SU TIPO			
	TERMINALES		ESTACIONES		TOTAL	SUBTE- RRANEAS	SUPER- FICIALES	ELEVADAS	TOTAL
	SIN CORRESP.	CON CORRESP.	DE PASO	DE CORRESP.					
1	1	1	12	6	20	19	1	0	20
2	2	0	17	5	24	14	10	0	24
3	2	0	13	6	21	17	4	0	21
4	0	2	4	4	10	0	2	8	10
5	1	1	7	4	13	4	9	0	13
6	0	2	7	2	11	10	1	0	11
7	1	1	10	2	14	13	1	0	14
8	1	1	13	4	19	14	5	0	19
9	0	2	7	3	12	8	0	4	12
"A"	1	1	8	0	10	1	9	0	10
"B"	2	0	14	5	21	6	11	4	21
RED	11	11	112	41	175	106	53	16	175

AFLUENCIA POR LINEA DURANTE EL 2002

7

LINEA	A N U A L 365 DIAS	LABORABLES 252 DIAS	SABADOS 52 DIAS	DOM. / FEST. 61 DIAS
1	277'768,433	210'192,044	37'192,410	30'383,979
2	274'185,883	210'405,298	37'082,894	26'697,691
3	240'509,206	192'062,388	26'829,714	21'617,104
4	26'792,409	20'538,108	3'605,693	2'648,608
5	74'004,272	56'550,067	9'379,614	8'074,591
6	39'175,198	30'682,422	4'491,087	4'001,689
7	78'244,554	64'413,185	8'180,605	5'650,764
8	111'909,083	86'302,592	14'870,694	10'735,797
9	104'437,290	83'444,315	12'313,605	8'679,370
"A"	69'118,752	53'815,605	8'288,576	7'014,571
"B"	100'263,110	74'191,426	14'429,735	11'641,949
RED	1,396'408,190 (100.00 %)	1,082'597,450 (77.53 %)	176'664,627 (12.65 %)	137'146,113 (9.82 %)



APORTACION DE AFLUENCIA POR LINEA 2002

8

LUGAR	LINEA	AFLUENCIA	% DEL TOTAL (1,396'408,190)
1°	1	277'768,433	19.89%
2°	2	274'185,883	19.64%
3°	3	240'509,206	17.22%
4°	8	111'909,083	8.01%
5°	9	104'437,290	7.48%
6°	"B"	100'263,110	7.18%
7° a 11°	7, 5, "A", 6, 4	287'335,185	20.58%

Durante el 2002 se transportaron 792.46 millones de usuarios en las líneas 1, 2 y 3. Es decir, el 56.75 % de la afluencia total viajó sobre el 33.18 % de la longitud de la Red, donde circula el 44.37 % de los trenes en operación.

AFLUENCIA POR TIPO DE ACCESO EN EL 2002

9

LINEA	BOLETO UNITARIO	%	PUERTA DE CORTESIA	%	T O T A L
1	255'091,127	91.84	22'677,306	8.16	277'768,433
2	255'934,107	93.34	18'251,776	6.66	274'185,883
3	225'037,336	93.57	15'471,870	6.43	240'509,206
4	24'677,869	92.11	2'114,540	7.89	26'792,409
5	70'175,742	94.83	3'828,530	5.17	74'004,272
6	36'687,010	93.65	2'488,188	6.35	39'175,198
7	74'202,481	94.83	4'042,073	5.17	78'244,554
8	105'930,369	94.66	5'978,714	5.34	111'909,083
9	99'610,144	95.38	4'827,146	4.62	104'437,290
"A"	61'935,247	89.61	7'183,505	10.39	69'118,752
"B"	96'006,716	95.75	4'256,394	4.25	100'263,110
R E D	1,305'288,148	93.47	91'120,042	6.53	1,396'408,190

COMPARACION DE AFLUENCIA TOTAL 2000-2002

10

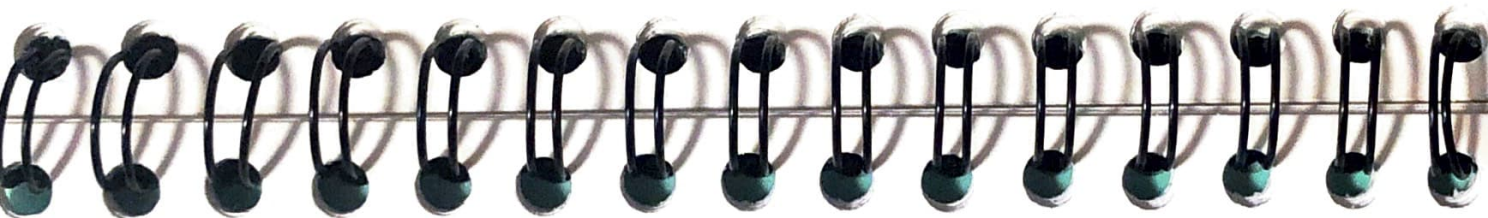
LINEA	2000	2001	VARIACION %	2002	VARIACION %
1	279,841,407	277,300,804	-0.91%	277,768,433	0.17%
2	284,722,880	277,583,973	-2.51%	274,185,883	-1.22%
3	253,150,757	249,714,499	-1.36%	240,509,206	-3.69%
4	29,987,205	28,726,317	-4.20%	26,792,409	-6.73%
5	75,160,547	77,335,281	2.89%	74,004,272	-4.31%
6	42,264,038	41,205,501	-2.50%	39,175,198	-4.93%
7	82,199,207	80,243,293	-2.38%	78,244,554	-2.49%
8	114,842,096	115,484,156	0.56%	111,909,083	-3.10%
9	105,405,819	108,714,223	3.14%	104,437,290	-3.93%
"A"	83,186,841	85,503,064	2.78%	69,118,752	-19.16%
"B"	42,388,912	91,859,923	116.71%	100,263,110	9.15%
R E D	1,393,149,709	1,433,671,034	2.91%	1,396,408,190	-2.60%

ESTACIONES DE MAYOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE EL 2002

11

LINEA	ESTACION	AFLUENCIA
3	Indios Verdes	159,074
2	Cuatro Caminos	126,154
9	Pantitlán	100,058
2	Zócalo	91,381
"A"	Pantitlán	87,489
2	Tasqueña	87,095
5	Pantitlán	85,746
8	Const. de 1917	80,736
3	Universidad	79,315
1	Chapultepec	75,293

LINEA	ESTACION	AFLUENCIA
1	Insurgentes	69,347
1	Pantitlán	67,778
1	Zaragoza	65,249
1	Observatorio	62,523
1	Merced	60,563
7	El Rosario	52,805
3	Zapata	50,256
9	Tacubaya	49,936
9	Chilpancingo	49,188
3	La Raza	45,520



ESTACIONES DE MENOR AFLUENCIA PROMEDIO EN DIA LABORABLE DURANTE EL 2002

12

LINEA	ESTACION	AFLUENCIA
4	Santa Anita	2,034
6	Deptvo. 18 de Mzo.	2,842
8	Chabacano	3,505
6	Inst. del Petróleo	3,519
"B"	Morelos	3,945
5	Valle Gómez	4,209
4	Consulado	4,316
"B"	R. Flores Magón	4,355
6	Tezozómoc	4,620
5	Hangares	4,665

LINEA	ESTACION	AFLUENCIA
7	Tacubaya	4,666
"B"	Guerrero	4,804
5	Consulado	4,968
"B"	Bosque de Aragón	5,446
8	Santa Anita	5,522
8	La Viga	5,596
4	Talismán	5,798
"B"	Garibaldi	5,887
4	Fray Servando	6,020
9	Ciudad Deportiva	6,074

PROYECCIONES PARA EL AÑO 2003

13

LINEA	AFLUENCIA ANUAL		VUELTAS A REALIZAR	KMS. A RECORRER
	TOTAL	PROMEDIO DIA LABORABLE		
1	274,983,840	821,907	169,543	5,844,823
2	268,423,860	812,032	150,711	6,397,078
3	239,621,705	761,053	141,255	6,176,234
4	27,458,022	82,730	76,199	1,516,206
5	78,129,793	237,028	82,290	2,477,669
6	38,054,372	118,954	65,160	1,559,541
7	75,992,135	248,142	82,355	2,897,578
8	112,470,622	344,417	115,960	4,252,949
9	61,873,171	191,240	109,501	2,339,108
"B"	107,166,603	315,607	89,540	3,722,177
M. Neum	1,284,174,123	3,933,110	1,082,514	37,183,363
"A"	70,983,155	215,052	137,424	3,344,853
R E D	1,355,157,278	4,148,162	1,219,938	40,528,216

INTERVALOS DE OPERACION

14

LINEA	I N T E R V A L O S			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DIA		
	M I N I M O		MAXIMO	HORA	HORA	DIA LABORABLE
	HORA PUNTA	HORA VALLE		PUNTA	VALLE	
1	1'55"	2'10"	10'00"	47,896	42,369	763,470
2	2'10"	2'30"	10'00"	42,369	36,720	670,140
3	2'05"	3'10"	10'00"	44,064	28,989	665,550
4	5'50"	5'50"	15'00"	15,737	15,737	279,990
5	4'10"	5'30"	15'00"	22,032	16,691	327,420
6	5'50"	5'50"	15'00"	15,737	15,737	275,400
7	4'15"	4'15"	15'00"	21,600	21,600	373,320
8	2'50"	3'45"	10'00"	32,400	24,480	514,080
* 9	2'30"	4'20"	10'00"	36,720	21,185	480,420
* "A"	2'15"	3'40"	10'00"	27,200	16,691	468,180
"B"	3'45"	4'35"	12'00"	24,480	20,029	397,800
RED	1'55"	2'10"	15'00"	330,235	260,228	5,215,770

(*) Por mantenimiento se *suspende temporalmente* el servicio en algunas estaciones; los intervalos y capacidades cambian en los tramos que quedan en servicio. (Ver pág. 45)

TIEMPOS MINIMOS DE RECORRIDO POR VIA

15

LINEA	VIA 1		VIA 2	
	Dirección	Tiempo	Dirección	Tiempo
1	Pantitlán - Observatorio	31' 00"	Observatorio - Pantitlán	31' 15"
2	Cuatro Caminos - Tasqueña	37' 10"	Tasqueña - Cuatro Caminos	36' 50"
3	Indios Verdes - Universidad	38' 10"	Universidad - Indios Verdes	38' 15"
4	Santa Anita - Martín Carrera	15' 35"	Martín Carrera - Santa Anita	15' 25"
5	Politécnico - Pantitlán	22' 05"	Pantitlán - Politécnico	22' 50"
6	El Rosario - Martín Carrera	18' 20"	Martín Carrera - El Rosario	18' 40"
7	El Rosario - B. del Muerto	25' 00"	B. del Muerto - El Rosario	25' 15"
8	Garibaldi - Const. de 1917	28' 55"	Const. de 1917 - Garibaldi	29' 20"
9	Pantitlán - Tacubaya	21' 15"	Tacubaya - Pantitlán	21' 30"
"A"	Pantitlán - La Paz	21' 00"	La Paz - Pantitlán	21' 05"
"B"	Cd. Azteca - Buenavista	34' 30"	Buenavista - Cd. Azteca	35' 00"

SERVICIO OFRECIDO

16

2002

LINEA	LABORABLES		SABADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
1	37	499	33	476	24	319
2	38	438	36	439	25	287
3	40	435	27	328	21	239
4	7	183	7	182	7	174
5	13	214	10	192	10	183
6	8	180	8	179	8	172
7	14	244	11	196	11	175
8	24	336	18	292	18	264
* 9	21	314	12	247	12	223
* "A"	23	459	16	337	16	309
"B"	21	260	18	232	18	196
RED	246	3,562	196	3,100	170	2,541

(*) Por mantenimiento se *suspende temporalmente* el servicio en algunas estaciones; los trenes y vueltas cambian en los tramos que quedan en servicio. (Ver pág. 45)

17 PRINCIPALES RESULTADOS

C O N C E P T O	1 9 7 0	1 9 7 5	1 9 8 0
PASAJEROS TRANSPORTADOS EN LA RED	141'609,109	551'348,156	909'606,332
PROMEDIO DE PASAJEROS EN DIA LABORABLE	658,634	1'692,579	2'758,050
AFLUENCIA MAXIMA EN UN DIA	969,432	1'892,980	3'130,642
KILOMETROS RECORRIDOS EN SERVICIO	3'290,630	6'781,554	11'165,287
PASAJEROS POR KILOMETRO DE LINEA EXPLOTADA	4'425,284	14'770,364	20'396,717
ENERGIA CONSUMIDA EN KWH (ESTIMADO)	107'543,396	260'816,000	377'791,800
PASAJEROS POR CARRO-KILOMETRO	4.78	9.03	9.05
TOTAL DE CARROS	504	537	882
PASAJEROS POR CARRO DISPONIBLE	280,970	1'044,523	1'031,300
KILOMETROS RECORRIDOS POR CARRO	58,761	116,658	113,932
PASAJEROS POR KILOMETRO RECORRIDO	43.03	81.30	81.47
KWH/KM RECORRIDO EN SERVICIO	32.6817	38.4596	33.8363
KWH/PASAJERO	0.7594	0.4731	0.4153

E INDICES DE OPERACION 18

1 9 8 5	1 9 9 0	1 9 9 5	2 0 0 0	2 0 0 2
1,324'444,130	1,447'674,081	1,473'969,283	1,433'671,034	1,396'408,190
4'113,877	4'466,399	4'576,000	4'405,434	4'296,022
4'469,085	5'137,377	5'158,151	4'840,755	4'636,610
24'017,927	28'290,831	35'253,588	39'940,635	39'184,606
14'077,333	11'682,233	10'618,304	8'539,551	7'899,532
719'192,988	816'054,750	832'267,348	943'631,556	937'998,968
6.12	5.68	4.81	4.12	4.06
2,080	2,304	2,559	2,637	2,637
636,752	629,518	575,994	543,675	529,544
103,973	110,744	122,696	131,594	130,462
55.14	51.17	41.81	35.90	35.64
29.9440	27.1629	23.6080	23.6259	23.9379
0.5430	0.5308	0.5646	0.6582	0.6717

19 INAUGURACIONES Y AMPLIACIONES

No.	LINEA	ESTACIONES		TRAMO INAUGURADO
		INAUGURADAS	ACUMULADAS RED	
1	1	16	16	ZARAGOZA - CHAPULTEPEC
2	1	1	17	CHAPULTEPEC - JUANACATLAN
3	2	11	28	TASQUENA - PINO SUAREZ
4	2	11	39	PINO SUAREZ - TACUBA
5	1	1	40	JUANACATLAN - TACUBAYA
6	3	7	47	TLATELOLCO - HOSPITAL GRAL.
7	1	1	48	TACUBAYA - OBSERVATORIO
8	3	1	49	TLATELOLCO - LA RAZA
9	3	3	52	LA RAZA - INDIOS VERDES
10	3	1	53	H. GENERAL - CENTRO MEDICO
11	3	4	57	CENTRO MEDICO - ZAPATA
12	4	7	64	M. CARRERA - CANDELARIA
13	5	7	71	CONSULADO - PANTITLAN
14	4	3	74	CANDELARIA - SANTA ANITA
15	5	3	77	LA RAZA - CONSULADO
16	5	3	80	LA RAZA - POLITECNICO
17	3	5	85	ZAPATA - UNIVERSIDAD
18	6	7	92	EL ROSARIO - I. DEL PETROLEO
19	1	1	93	ZARAGOZA - PANTITLAN
20	2	2	95	TACUBA - CUATRO CAMINOS
21	7	4	99	TACUBA - AUDITORIO
22	7	2	101	AUDITORIO - TACUBAYA
23	7	4	105	TACUBAYA - B. DEL MUERTO
24	6	4	109	I. DEL PETROLEO - M. CARRERA
25	9	9	118	PANTITLAN - CENTRO MEDICO
26	9	3	121	CENTRO MEDICO - TACUBAYA
27	7	4	125	TACUBA - EL ROSARIO
28	"A"	10	135	PANTITLAN - LA PAZ
29	8	19	154	GARIBALDI - CONST. DE 1917
30	"B"	13	167	VILLA DE ARAGON - BUENAVISTA
31	"B"	8	175	CD. AZTECA - NEZAHUALCOYOTL
RED	11		175	

EN ORDEN CRONOLOGICO 20

No.	FECHA	LONGITUD (KM)		
		INAUGURADA	ACUMULADA LINEA	ACUMULADA RED
1	04-SEP-69	12.660	12.660	12.660
2	11-ABR-70	1.046	13.706	13.706
3	01-AGO-70	11.321	11.321	25.027
4	14-SEP-70	8.101	19.422	33.128
5	20-NOV-70	1.140	14.846	34.268
6	20-NOV-70	5.441	5.441	39.709
7	10-JUN-72	1.705	16.551	41.414
8	25-AGO-78	1.389	6.830	42.803
9	01-DIC-79	4.901	11.731	47.704
10	07-JUN-80	0.823	12.554	48.527
11	25-AGO-80	4.504	17.058	53.031
12	29-AGO-81	7.499	7.499	60.530
13	19-DIC-81	9.154	9.154	69.684
14	26-MAY-82	3.248	10.747	72.932
15	01-JUL-82	3.088	12.242	76.020
16	30-AGO-82	3.433	15.675	79.453
17	30-AGO-83	6.551	23.609	86.004
18	21-DIC-83	9.264	9.264	95.268
19	22-AGO-84	2.277	18.828	97.545
20	22-AGO-84	4.009	23.431	101.554
21	20-DIC-84	5.424	5.424	106.978
22	23-AGO-85	2.730	8.154	109.708
23	19-DIC-85	5.040	13.194	114.748
24	08-JUL-86	4.683	13.947	119.431
25	26-AGO-87	11.669	11.669	131.100
26	29-AGO-88	3.706	15.375	134.806
27	29-NOV-88	5.590	18.784	140.396
28	12-AGO-91	17.192	17.192	157.588
29	20-JUL-94	20.078	20.078	177.666
30	15-DIC-99	12.139	12.139	189.805
31	30-NOV-00	11.583	23.722	201.388
				201.388

21 PARADEROS EN LA RED (DIC-2002)

LINEA	PARADERO	AREA m ²
1/5/9/"A"	PANTITLAN	65,500
1	ZARAGOZA	13,123
1	SAN LAZARO	15,807
1	CHAPULTEPEC	19,000
1	OBSERVATORIO	16,463
2	TASQUEÑA	11,267
2/7	TACUBA	89,768
2	CUATRO CAMINOS	91,785
3	INDIOS VERDES	6,348
3/6	DPTVO. 18 DE MARZO	6,614
3	POTRERO	19,544
3	LA RAZA	6,309
3	ZAPATA	22,090
3	UNIVERSIDAD	14,025
4	SANTA ANITA	20,067
4/6	MARTIN CARRERA	8,694
5	POLITECNICO	32,227
6/7	ROSARIO	1,400
7	REFINERIA	2,100
7	MIXCOAC	2,750
7	B. DEL MUERTO	59,280
"A"	SANTA MARTA	86,856
"A"	LA PAZ	13,569
"B"	CD. AZTECA	

NOTA: Los paraderos son administrados por la Dirección General de Servicios al Transporte que depende de la Secretaría de Transportes y Vialidad

22 PARQUE VEHICULAR A DICIEMBRE DE 2002

MATERIAL	PROCEDENCIA	TIPO	M	N	R	TOTAL
MP-68R93	FRANCESA	JH	52	104	78	234
MP-68R96	FRANCESA	JH	66	129	97	292
NM - 73	MEXICANA	JH	22	44	33	99
NM - 73B	MEXICANA	JHR	54	105	78	237
NM - 79	MEXICANA	CHOPPER	117	233	177	527
NC - 82	CANADIENSE	CHOPPER	40	80	60	180
MP - 82	FRANCESA	CHOPPER	50	100	75	225
FM - 83	MEXICANA	CHOPPER	61	122	91	274
FM - 83B	MEXICANA	CHOPPER	50	101	73	224
FM - 86	MEXICANA	CHOPPER	40	40	40	120
NE - 92	ESPAÑOLA	CHOPPER	33	65	49	147
FM - 95	MEXICANA	ASINCRONO	26	26	26	78
TOTALES			611	1,149	877	2,637

NEUMATICO: 269 TRENES + 18 CARROS

FERREO: 33 TRENES DE 6 CARROS

EQUIPOS DE INSTALACIONES FIJAS

23

A R E A	EQUIPOS A MANTENER	AVERIAS PROPIAS
AUTOMATIZACION Y CONTROL	37,865	948
COMUNICACIONES Y PEAJE	39,143	1,507
INSTALACIONES MECANICAS E HIDRAULICAS ⁽¹⁾	9,312	333
INST. ELECTRICAS: ALTA TENSION ⁽²⁾	3,718	356
INST. ELECTRICAS: BAJA TENSION ⁽³⁾	63,186	163
VIAS (Km.) ⁽⁴⁾	7,094	641
TOTAL	160,318	3,948

- 1) 151 Km. de tubería de red contra incendio.
 2) 2'098,075 mts. de cable de diferentes calibres.
 3) 2'927,205 mts. de cable de diferentes calibres.
 4) 221.20 Km. de vía doble a mantener.

MATERIAL RODANTE NEUMATICO Y FERREO

24

MANTENIMIENTOS	REALIZADOS		CUADRO COMPARATIVO DE AVERIAS (NEUMATICO)
	NEUMATICO	FERREO	
Sistemático Menor	3,403	1,493.3	1993 - 21,021
Sistemático Mayor	358	0	1994 - 19,592
Cíclico Menor	25,517	2,610.21	1995 - 18,572
Cíclico Mayor	10,499	31.2	1996 - 17,800
Trabajos No Programados	5,109		1997 - 17,356
Trabajos Especiales		+	1998 - 17,272
Limpieza Exterior	5,803	492	1999 - 16,497
Supervisión de limpieza:			2000 - 15,629
▪ Interior	27,230	962	2001 - 16,494
▪ Interior Intensiva	4,345	2,208	2002 - 15,995

NOTA: La información proporcionada de los Mantenimientos Sistemáticos y Cíclicos es la homologada con el Material Rodante Neumático.

+ TRABAJOS ESPECIALES:

- Elaboración y seguimiento de las Requisiciones y Ordenes de Servicio para el "Segundo Mantenimiento Mayor FM-86"
- Preparación de Instalaciones y Logística para el "Segundo Mantenimiento Mayor FM-86"
- Adecuación de Instalaciones y Logística para llevar a cabo el "Mantenimiento Menor en el Garage de Pantitlán Línea-A"

MATERIAL RODANTE NEUMATICO

25

C O N C E P T O	C A R R O S			TOTAL POR TREN
	M	N	R	
CAPACIDAD:				
• PASAJEROS SENTADOS:	38	39	39	349
• PASAJEROS DE PIE:	132	131	131	1,181
• TOTAL DE PASAJEROS:	170	170	170	1,530
PESOS (PROMEDIO):				
• PESO VACIO (KG):	28,930	27,830	20,837	231,691
• PESO A 4/4 DE CARGA (70 KG/PAS):	40,830	39,730	32,737	338,791
• LONGITUD ENTRE ENGANCHES (MTS):	17.18	16.18	16.18	147.62
ESCOBILLAS:				
• POSITIVAS:	4	4	0	24
• NEGATIVAS:	2	2	0	12
• DE TIERRA:	2	2	4	24
RUEDAS:				
• SEGURIDAD:	8	8	8	72
• PORTADORAS:	8	8	8	72
• GUIA:	8	8	8	72

INFORMACION DEL MATERIAL RODANTE NEUMATICO

26

• VELOCIDAD COMERCIAL:	36 Km/h
• VELOCIDAD MAXIMA:	80 Km/h
• MANTENIMIENTO MENOR:	Entre 6,000 y 8,000 Km.
• MANTENIMIENTO MAYOR:	Remolques cada 400,000 Km.
• ALTURA RIEL A TECHO:	3.60 mts.
• ALTURA PISO A TECHO:	2.40 mts.
• ANCHO EXTERIOR:	2.50 mts.
• MOTORES TRACCION:	M 4 N 4 R 0
• COMPRESORES:	0 0 1
• MOTOR ALTERNADOR:	0 0 1
• BANCO DE BATERIAS:	0 0 1
• DESARROLLO RUEDAS PORTADORAS:	3.04 mts.
• RENDIMIENTO DE LA TRANSMISION:	92%
• TENSION DE ALIMENTACION:	750 VCD.
• ACCELERACION MAXIMA A 3/4 DE CARGA:	1.2 m/seg ²
• DESACELERACION A 4/4 DE CARGA:	2.0 m/seg ²
TIPOS DE FRENADO: Reostático (Eléctrico) y/o Neumático	

INFORMACION DEL

MATERIAL RODANTE FERREO (LINEA "A")

DATOS RELEVANTES

MODELO:	FM-86
LONGITUD (mts):	17.18(M); 16.18 (N y R)
ANCHO (mts):	2.50
ALTURA (mts):	3.60
LONGITUD TOTAL (mts):	99.09 (6 CARROS)
PESO TOTAL (6 CARROS):	154.7 TONELADAS
FORMACION:	M-R-N-N-R-M
ALIMENTACION:	POR CATENARIA CON 750 VCD
TOMA DE ALIMENTACION:	PANTOGRAFO TIPO "Z".
RUEDAS:	METALICAS EN ACERO FORJADO
POTENCIAL TOTAL DE MOTORES DE TRACCION:	2,048 KW.
CONTROL DE TRACCION:	POR CHOPPER.
CONTROL DE FRENADO:	POR CHOPPER.
VELOCIDAD MAXIMA:	90 Km/h.
VELOCIDAD COMERCIAL:	42.5 Km/h.
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR TREN DE 6 CARROS:	1,020 PASAJEROS.
INFORMACION DE LAS VIAS	
VIAS:	DENOMINADA ELASTICA A BASE DE 2 RIELES DE 115 LIBRAS / YARDA.
FIJACION:	DURMIENTE DE CONCRETO EN RECTAS, DURMIENTE DE MADERA EN CURVAS Y ZONAS DE APARATO DE VIA.
ENTREVIA:	3.55 mts. MINIMO.

SERVICIOS PROVISIONALES Y DE EMERGENCIA/2002

SERVICIOS PROVISIONALES Y DURACION DE LA AFECTACION

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	RED
EVENTOS	5	24	15	3	14	5	4	6	7	11	17	111
MINUTOS	64	559	349	52	114	77	108	110	362	5,214	1,590	8,599

SERVICIOS DE EMERGENCIA SOLICITADOS

	LINEAS 1, 3 y 4	LINEAS 2, 5, 6 y "B"	LINEAS 7, 8, 9 y "A"	RED
AMBULANCIA	409	527	288	1,224
SEGURIDAD	419	608	677	1,704
VIGILANCIA	413	1,394	57	1,864
POLICIA	19	502	112	633
BOMBEROS	3	4	3	10
TOTAL	1,263	3,035	1,137	5,435

INCIDENTES OCURRIDOS DURANTE EL 2002

29

LINEA	ARROLLADOS	NEUMATICOS AVERIADOS	FRANQUEAMIENTO DE SEÑAL DE MANIOBRA	CON DAÑOS A LAS INSTALACIONES	TOTAL
1	7	15	19	0	41
2	12	2	24	1	39
3	11	22	16	1	50
4	2	17	3	0	22
5	2	1	5	1	9
6	0	1	3	1	5
7	1	25	4	0	30
8	2	55	6	2	65
9	3	5	6	2	16
"A"	1	0	3	0	4
"B"	4	0	6	1	11
TOTAL	45	143	95	12	292

GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

30

EQUIPOS DE INFORMATICA AREA	TERMINALES	PC's	REDES POR TIPO		IMPRESORAS
			"A"	"B"	
DIRECCION GENERAL	0	46	1	0	30
SUBDIRECCION GRAL TECNICA	0	13	1	0	11
SUBDIRECCION GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	0	23	1	0	7
GCIA. DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	18	1	1	11
GCIA. JURIDICA	0	26	1	0	21
GCIA. DE VIGILANCIA	0	31	1	0	29
CONTRALORIA INTERNA	0	28	0	1	22
GCIA. DE PLANEACION	0	16	0	1	12
DIRECCION DE OPERACIÓN	0	56	1	0	40
GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS	1	109	1	1	75
GCIA. DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE	0	87	1	4	60
GCIA. DE INGENIERIA Y DESARROLLO	0	62	1	1	40
GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4	0	65	1	3	48
GCIA. DE LINEAS 2, 5, 6 Y "B"	0	60	1	0	40
GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	2	78	1	2	53
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	12	1	0	4
GCIA. DE RECURSOS HUMANOS	26	104	1	2	68
GCIA. DE RECURSOS MATERIALES	29	93	1	2	91
GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS	08	43	1	0	37
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	0	14	1	0	9
GCIA. DE PRESUPUESTO	0	49	1	0	21
GCIA. DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	09	54	1	1	30
GCIA. DE CONTABILIDAD	0	47	1	0	28
TOTAL	75	1,134	21	19	787

NOTAS: LAS REDES DE TIPO "A" ESTAN INTEGRADAS AL CONJUNTO DELICIAS.
 LAS REDES DE TIPO "B" SON AISLADAS DEL CONJUNTO DELICIAS.
 LAS TERMINALES DE LOS ALMACENES SE ENLAZAN VIA MODEM, EL RESTO SE ENLAZA EN FORMA DIRECTA

31 ESTACIONES CON CONTROL Y/O DOSIFICACION DE USUARIOS

LÍNEA	ESTACION	HORA PUNTA MATUTINA	ESTACION	HORA PUNTA VESPERTINA
1	Pantitlán Zaragoza Gómez Farias B. Pto. Aéreo Balbuna Moctezuma San Lázaro Candelaria Merced Pino Suárez I. la Católica Saito del Agua Balderas	5:00 a 9:30 Hrs.	Observatorio Tacubaya Juanacatlán Chapultepec Sevilla Insurgentes Cuauhtémoc Balderas Saito del Agua I. la Católica Pino Suárez Merced Candelaria	17:00 a 21:00 Hrs.
2	C. Caminos	Maniobra según afluencia		
3	Indios Verdes Dptvo. 18 de Marzo Potrero La Raza Tlatelolco Guerrero Hidalgo	5:00 a 10:00 Hrs.	H. General Niños Héroes Balderas Juárez Hidalgo	17:00 a 21:00 Hrs.
8	Chabacano	6:00 a 9:00 Hrs.		
9	Pantitlán Puebla Cd. Deportiva Velódromo Mixtuhca	6:00 a 9:00 Hrs.		
A	Todas las estaciones	6:00 a 14:00 Hrs.	Todas las estaciones	16:00 a 22:00 Hrs.

EVACUACION DE TRENES

32

2 0 0 2 C O N C E P T O	L I N E A											RED
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	"A"	"B"	
• TRENES EVACUADOS EN ESTACION	81	152	150	31	47	13	89	208	96	54	86	1,007
• TRENES EVACUADOS EN INTERESTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
• TOTAL DE TRENES EVACUADOS	81	152	150	31	47	13	89	208	97	55	87	1,010
• CARROS EVACUADOS EN ESTACION	30	72	75	24	27	20	32	25	10	11	18	344
• TOTAL DE EVACUACIONES (TRENES MAS CARROS)	111	224	225	55	74	33	121	233	107	66	105	1,354

LICITACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA 2002

33

CONCEPTO LEGAL	CONTRATOS		TIPO DE CONTRATACION	CONTRATOS	
	No.	MILES \$		No.	MILES \$
Convocatoria Pública	37	63,073	Contratos de Obra	45	71,328
Adjudicación por:					
- Alcances no predecibles	-	-	Convenios Adicionales	10	744
- Casos de fuerza mayor	-	-			
- Adjudicación directa por 2 licitaciones desiertas	4	4,179	Ajustes de Precios	-	-
- Invitación restringida a por lo menos 3 compañías	4	4,076			
T O T A L	45	71,328	T O T A L	55	72,072

La contratación de Obra Pública se hizo a través de tres programas:

DOMIT: *Mantenimiento de Edificios, Talleres y Plazas.*

DOOP: *Obra Pública (Obra Civil y Obra Electromecánica).*

DOMIL: *Mantenimiento de las Estaciones y Líneas.*

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

34

LINEA	TAQUILLAS EN OPERACION	VENTANILLAS AUXILIARES	TAQUILLERAS
1	41	32	271
2	56	14	322
3	41	23	250
4	19	1	106
5	20	8	128
6	18	2	95
7	25	6	146
8	41	5	223
9	16	7	138
"A"	7	15	100
"B"	38	3	205
RED	322	116	1,984

Captación por Venta de Boleto Unitario: \$ 2,666'310,390.00

Durante el 2002 se recibieron: **1,200 Millones de Boletos Unitarios..**

- NOTAS:**
- No se reportan las taquillas de las estaciones cerradas, por lo que la Línea 9 tiene menos cinco y Línea "A" menos seis.
 - En Línea "B" no se reporta una taquilla, la de Río de los Remedios.
 - Las ventanillas auxiliares reportadas son las que se mantienen abiertas durante los tres turnos en cada línea.
 - El personal reportado es el que actualmente labora.

GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO

35

SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL LABORATORIO DURANTE EL 2002		PRUEBAS REALIZADAS POR AREA	
De Control de Calidad.	813	Lab. Físico - Química:	1,260
De Instrumentación y Servicios.	3,283	Lab. Eléctrica - Electrónica:	897
De Integración de Partes.	83	Lab. Mecánica - Metalúrgica:	2,053
De Servicios Externos.	31		
TOTAL	4,210	TOTAL	4,210
Se realizaron 31 pruebas solicitadas por diversas empresas, con lo cual ingresaron al S.T.C. \$ 75,253.95			
COORDINACION DE AMPLIACIONES			
Supervisiones realizadas a obras electromecánicas, electrónica y civil, así como a equipo pendiente de recepción:			389
Pruebas:			378
Permisos para energizaciones, libranzas o trabajos en el S.T.C.:			3,601
Actas de recepción firmadas a DGCOSTC:			87
Pendientes de obras y reservas de DGCOSTC concluidas al 31 de diciembre de 2002:			1,170

GERENCIA DE PRESUPUESTO

36

PRESUPUESTO DEL 2002		
A R E A	MILES DE PESOS	PORCENTAJE
Material Rodante	1,939,938.6	27.10
Recursos Financieros *	1,905,364.3	26.62
Lineas 7, 8, 9 y "A"	645,214.8	9.01
Instalaciones Fijas	581,038.7	8.12
Recursos Humanos	486,897.7	6.80
Lineas 2, 5, 6 y "B"	401,428.8	5.61
Lineas 1, 3 y 4	319,400.1	4.46
Vigilancia	286,970.8	4.01
Recursos Materiales	177,179.4	2.48
Contabilidad	105,742.9	1.48
Direcciones	89,438.1	1.25
Ingeniería y Desarrollo	47,530.4	0.66
Organización y Sistemas	37,988.5	0.53
Comunicación Social y Relaciones Públicas	25,766.8	0.36
Contraloría Interna	22,884.6	0.32
Subdirecciones	22,140.9	0.31
Jurídica	18,500.5	0.26
Planeación	16,811.1	0.23
Presupuesto	13,963.6	0.20
Dirección General	13,638.8	0.19
PRESUPUESTO TOTAL	7,157,839.4	100.00

*Incluye deuda pública por 1'449,881.8 mil pesos.

37 EJERCICIO PRESUPUESTAL EN EL 2002

(MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	EJERCICIO	PORCIENTO
POR CAPITULO:		
• SERVICIOS PERSONALES	2,664,451.7	37.22
• MATERIALES Y SUMINISTROS	274,882.8	3.84
• SERVICIOS GENERALES	1,245,315.0	17.40
• BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	1,472,082.3	20.57
• OBRAS PUBLICAS	48,076.0	0.67
• DEUDA PUBLICA *	1,449,881.8	20.26
• INVERSION FINANCIERA	3,149.8	0.04
• AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0	0
T O T A L	7,157,839.40	100.00
POR DESTINO DE GASTO:		
• GASTO CORRIENTE	4,184,649.5	58.46
• GASTO DE INVERSION	1,523,308.1	21.28
• DEUDA PUBLICA	1,449,881.8	20.26
T O T A L	7,157,839.40	100.00
POR PROGRAMAS DEL G.D.F.:		
• ADMINISTRACION PARAESTATAL	1,360,594.2	19.00
• SERVICIO DE TRANSPORTE Y DE ESTACIONAMIENTOS (OPERACION)	1,442,013.1	20.15
• INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO (MANTENIMIENTO)	2,905,993.9	40.60
• EJECUCION Y CONTROL DEL CREDITO PUBLICO	1,449,238.2	20.25
T O T A L	7,157,839.40	100.00

INDICADORES DE OPERACION

38

INDICADORES DE OPERACION	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	
		2001	2002
1. PASAJEROS TRANSPORTADOS / PROGRAMADOS			
1.1. PASAJEROS TRANSPORTADOS CON BOLETO	INDICE % (PASAJERO)	101.16	96.53
1.2. PASAJEROS CON ACCESO GRATUITO		114.47	98.59
2. VUELTAS REALIZADAS / PROGRAMADAS	INDICE % (VUELTA)	95.90	92.89
3. PASAJEROS TRANSPORTADOS / KMS. RECORRIDOS	PASAJERO / KM. RECORRIDO	35.90	35.64
4. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR PASAJERO TRANSPORTADO	KWH / PASAJERO TRANSPORTADO	0.69	0.70
5. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR KM. DE RED	KWH / KM. RED (MILES)	4'938,032	4'964,222
6. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO RECORRIDO	KWH / KILOMETRO RECORRIDO	24.82	25.03
7. MANTENIMIENTO MENOR PREVENTIVO A TRENES (1)	INDICE % (ACCION A TREN)	78.70	91.25
8. MANTENIMIENTO MAYOR PREVENTIVO A CARROS (2)	INDICE % (ACCION A CARRO)	72.80	78.96
9. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRONICAS	INDICE % (ACCION A EQUIPO)	87.30	105.91
10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS	INDICE % (ACCION A EQUIPO)	79.40	90.80
11. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS VIAS DE LA RED	INDICE % (ACCION A EQUIPO)	89.90	93.01
12. MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	INDICE % (ACCION A INSTALACION)	99.00	96.63

- (1) CONSIDERA EL MANTENIMIENTO **MEJOR** EN SUS MODALIDADES SISTEMATICO Y CICLICO.
 (2) CONSIDERA EL MANTENIMIENTO **MAJOR** EN SUS MODALIDADES SISTEMATICO Y CICLICO.

INDICADORES FINANCIEROS

39

INDICADORES FINANCIEROS	UNIDAD (PESOS)	A Ñ O	
		2001	2002
1. COSTO TOTAL POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO TOTAL DE PROG. / PASAJERO TRANSPORTADO	6.26	6.16
2. COSTO DE PROGRAMAS POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO DE PROGRAMAS / PASAJERO TRANSPORTADO	3.53	3.48
3. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO DE SERV. PERS. / PASAJERO TRANSPORTADO	1.69	1.94
4. COSTO DE SERVICIOS PERSONALES POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE SERV. PERS. / KM. RECORRIDO	60.84	69.13
5. COSTO DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR KILOMETRO DE RED	COSTO DE OPERACION Y MANTTO. / KM. DE RED	20,106.43	19,076.91
6. COSTO DE LOS PROGRAMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE OPERACION Y MANTTO. / KM. RECORRIDO	100.83	91.74
7. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR PASAJERO TRANSPORTADO	COSTO DE ENERGIA ELECT. / PASAJERO TRANSPORTADO	0.44	0.46
8. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO DE RED	COSTO DE ENERGIA ELECT. / KM. DE RED	3,131.02	3,363.23
9. COSTO DE ENERGIA ELECTRICA POR KILOMETRO RECORRIDO	COSTO DE ENERGIA ELECT. / KM. RECORRIDO	15.70	16.51

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

40

CONSULTAS OTORGADAS EN EL 2002 A:	CANTIDAD	PORCENTAJE
• TRABAJADORES	138,771	37.71
• HIJOS DE TRABAJADORES	124,288	33.78
• CONYUGES	72,108	19.60
• PADRES	32,784	8.91
T O T A L	367,951	100.00%
O T R O S S E R V I C I O S		CANTIDAD
• ATENCION MEDICA HOSPITALARIA		5,195
• ATENCION MEDICA EN DOMICILIO		1,167
• POBLACION INSCRITA EN EL CENDI (NIÑOS)		450
• PLAZAS CONVOCADAS POR PROMOCION ESCALAFONARIA		No corresponde
• PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL		15

CAPACITACION Y DESARROLLO (ENE-DIC/2002)

41

CURSOS	EN EL S.T.C.	OTROS	TOTAL	HORAS INSTR.	PERSONAL CAPACITADO		
					AREAS OPERAT.	RES- TANTES	TOTAL
• ACTUALIZACION	267	49	316	8,896	3,439	222	3,661
• DESARROLLO	1	71	72	1,523	1,490	227	1,717
• FORMACION	9	0	9	4,866	131	0	131
• PROMOCION	6	0	6	2,580	100	0	100
• INDUCCION	10	0	10	468	238	0	238
• MICROINFORMATICA	2	25	27	634	280	0	280
• IDIOMA FRANCES	0	1	1	90	42	0	42
• IDIOMA INGLES	0	2	2	240	20	0	20
• SERVICIO SOCIAL	1	0	1	4	0	10	10
TOTAL GLOBAL	296	148	444	19,301	5,740	459	6,199

EXPOMETRO (Exposición permanente del Metro): Se recibieron 5,378 personas, de las cuales el 43.0% correspondió al personal en capacitación; el 25.0% a escolares de primaria y secundaria; el 10.1% de preparatoria y universidad; el 6.0% a entidades públicas y el 15.9% a familiares y público usuario.

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

42

ACTIVIDADES RELEVANTES (ENE-DIC/2002)	TOTAL
• USUARIOS ATENDIDOS EN INCIDENTES	1,955
• USUARIOS ATENDIDOS EN ACCIDENTES	1,097
• REPOSICION DE EXTINTORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL SISTEMA	8,909
• SERVICIOS DE CONTROL DE FAUNA NOCIVA	2,361
• PERMISOS	24,931
• LIBRANZAS Y ENERGIZACIONES	3,499
• DESCENSOS A VIAS	6,008

PLANTILLA ORGANICA (31/DIC/2002)

43

DEPENDENCIA	BASE	CONFIANZA	EVENTUAL	TOTAL
DIRECCION GENERAL	16	22	0	38
CONTRALORIA INTERNA	47	38	0	85
GERENCIA JURIDICA	16	41	0	57
GERENCIA DE VIGILANCIA	10	1,303	126	1,439
GERENCIA DE PLANEACION	4	12	0	16
GERENCIA DE COM. SOC. Y REL. PUB.	36	30	12	78
SUBDIRECCION GENERAL TECNICA	5	11	0	16
DIRECCION DE OPERACION	242	59	1	302
GCIA. DE LINEAS 1, 3 Y 4	1,140	111	0	1,251
GCIA. DE LINEAS 2, 5, 6 Y "B"	1,353	109	0	1,462
GCIA. DE LINEAS 7, 8, 9 Y "A"	1,234	202	0	1,436
GCIA. DE MANTTO. DE MATERIAL RODANTE	1,597	211	3	1,811
GCIA. DE INSTALACIONES FIJAS	2,212	347	4	2,563
GCIA. DE INGENIERIA Y DESARROLLO	66	120	11	197
SUBDIRECCION GRAL. DE ADMON. Y FINZAS.	9	13	3	25
DIRECCION DE ADMINISTRACION	8	8	1	17
GCIA. DE RECURSOS FINANCIEROS	688	38	8	734
GCIA. DE RECURSOS HUMANOS	465	106	29	600
GCIA. DE RECURSOS MATERIALES	2,322	34	19	2,375
DIRECCION DE PROG. Y PRESUPUESTO	3	13	0	16
GCIA. DE PRESUPUESTO	15	32	1	48
GCIA. DE ORGANIZACION Y SISTEMAS	36	34	0	70
GCIA. DE CONTABILIDAD	49	12	0	61
T O T A L	11,573	2,906	218	14,697

CLASIFICACION DEL PERSONAL

44

CLASIFICACION A DIC. DE 2002	PERSONAL
OPERACION: • REGULADOR ESPECIALIZADO DE P.C.C. • INSPECTOR JEFE DE ESTACION • JEFE DE ESTACION • CONDUCTOR • SUPERVISOR DE LIMPIEZA DE TRENES SUBTOTAL:	228 1,008 1 1,685 31 2,953
TAQUILLERAS: • TAQUILLERA • SUPERVISORA DE TAQUILLA "A" SUBTOTAL:	2,026 203 2,229
MANTENIMIENTO: • INSTALACIONES FIJAS • MATERIAL RODANTE • MANTO. A INST. Y ADMON. DE RECURSOS SUBTOTAL:	2,383 1,671 414 4,468
VIGILANCIA: • PROPIO DEL S.T.C. LINEAS, EDIFICIOS Y TALLERES. • POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL • POLICIA AUXILIAR • POLICIA AUX. DEL EDO. DE MEX. SUBTOTAL:	1,256 930 1,400 219 3,805
OTROS: • ADMINISTRATIVO • CONFIANZA (EXCLUYE VIGILANCIA) • EVENTUALES SUBTOTAL:	1,926 1,650 218 3,794
T O T A L :	17,249

A P E N D I C E

45

Por mantenimiento se cierran los tramos: Línea "A" de Peñón Viejo a La Paz el 24-Ago-02 y Línea 9 de Cd. Deportiva a Pantitlán el 21-Dic-02, por lo cual operarán temporalmente con los siguientes valores.

SERVICIO TEMPORAL OFRECIDO

LINEA	LABORABLES		SABADOS		DOMINGOS Y FESTIVOS	
	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS	TRENES	VUELTAS
9	16	330	10	267	9	226
"A"	10	351	6	258	6	240

INTERVALOS DE OPERACION TEMPORALES

LINEA	INTERVALOS			CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR DIA		
	MINIMO		MAXIMO	HORA	HORA	DIA
	HORA PUNTA	HORA VALLE		PUNTA	VALLE	LABORABLE
9	2'30"	4'20"	10'00"	36,720	21,185	504,900
"A"	2'35"	3'40"	10'00"	23,690	16,691	358,020